

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Trình độ đào tạo: Đại học)

Tên học phần:

Tên tiếng Việt: Tối ưu hoá

Tên tiếng Anh: Optimization

Mã học phần: CSE703057

Nhóm ngành/ngành: 7480101; 7480201

1. Thông tin chung về học phần

Học phần	Bắt buộc Tự chọn Không tính điểm
Thuộc khối kiến thức hoặc kỹ năng	
[X] Giáo dục đại cương[object Object] [] Kiến thức bổ trợ	[X] Giáo dục chuyên nghiệp[object Object] [] Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp
Bộ môn (Khoa phụ trách)	Khoa Công nghệ Thông tin
Thuộc CTĐT	23.7480201.1 (0) 23.7480101.1 (0) 7480201.1 (1) 7480101.1 (2)
Số tín chỉ	3 (3; 0; 6)
Tổng số tiết tín chỉ	45
- Số tiết lý thuyết	45
- Số tiết thảo luận/bài tập/thực hành	0
- Số tiết tự học	90
Số bài kiểm tra	1 (1 LT, 0 TH)
Học phần tiên quyết	FFS703007, FFS703008 FFS703007, FFS703008 FFS703007, FFS703008
Học phần học trước	
Học phần song hành	

2. Mô tả chung về học phần

Học phần trang bị cho người học các kiến thức lý thuyết cơ bản trong lĩnh vực tối ưu hóa, và ứng dụng trong giải quyết một số bài toán tối ưu hóa trong thực tế. Cụ thể, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về các dạng bài toán tối ưu, bao gồm tối ưu không có ràng buộc, có ràng buộc, tối ưu lồi, tối ưu tuyến tính, tối ưu phi tuyến; và phương pháp giải các dạng bài toán này.

3. Thông tin chung về giảng viên

STT	Học hàm, học vị, họ và tên	SĐT liên hệ	Địa chỉ E-mail	Ghi chú
1	TS. Dương Thị Kim Huyền	0964568669	huyen.duongthikim@phenikaa-uni.edu.vn	
2	PGS. TS. Nguyễn Trung Thành	0703667307	thanh.nguyentruong@phenikaa-uni.edu.vn	
3	TS. Tạ Thúy Anh	0865259202	anh.tathuy@phenikaa-uni.edu.vn	

4. Mục tiêu học phần

Mục tiêu (MT)	Miêu tả (mức độ tổng quát)	CDR của CTĐT cấp độ 2
MT1	Phân loại được các kiến thức cơ bản về tối ưu hóa, độ phức tạp của bài toán, và các phương pháp giải bài toán tối ưu hóa.	1.1 (1); 1.1 (2)
MT2	Thực hiện thành thạo việc sử dụng các phần mềm để giải quyết các bài toán tối ưu hóa.	2.1 (1); 2.1 (2)

5. Chuẩn đầu ra học phần

CDR học phần (CDR)	Miêu tả (mức độ chi tiết)	CDR của CTĐT cấp độ 3	Mức độ giảng dạy (I, T, U)
1.1	Giải thích được các khái niệm và mô hình cơ bản của bài toán tối ưu hóa.	1.1.1; 1.1.1; 1.1.1 (1); 1.1.1 (2)	T
2.1	Thực hiện được (với trình độ cao về tốc độ và sự chính xác) được phương pháp giải bài toán tối ưu liên tục.	2.1.2; 2.1.2; 2.1.2 (1); 2.1.2 (2)	U

6. Quy định của học phần

6.1. Tài liệu học tập

- Tài liệu giáo trình chính

[1]. Boyd, Stephen (2004), Convex Optimization /, Cambridge,, 9780521833783.

- Tài liệu tham khảo

[2]. Rhinehart, R. Russell (2018), Engineering Optimization : Applications, Methods and Analysis / , Wiley, 9781118936337.

6.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học

- Yêu cầu về phòng học:
- Yêu cầu về máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh, trợ giảng:
- Các yêu cầu về thiết bị thực hành, thí nghiệm và các trang thiết bị khác:

6.3. Yêu cầu về các hoạt động ngoại khóa (nếu có)

7. Đánh giá kết quả học tập

- Thang điểm: 10.
- Các thành phần đánh giá:

Thành phần đánh giá	Trọng số tính điểm học phần (%)	Bài đánh giá	Hình thức đánh giá	Tiêu chí đánh giá	CĐR được đánh giá	Điểm tối đa của CĐR trong lần đánh giá	Trọng số đánh giá theo CĐR (%)
CC.Đánh giá chuyên cần	5%	CC1. Điểm danh	- Điểm danh	- Rubric R1		10	
	5%	CC2. Phát biểu	- Phát biểu, thảo luận trên lớp	- Rubric R2		10	
ĐQT.Đánh giá giữa kỳ	40%	B1. Bài kiểm tra tự luận	- Tự luận & Trắc nghiệm trên giấy	- Theo đáp án và thang chấm	2.1	10	40%
TKTHP.Đánh giá cuối kỳ	50%	KTHP. Thi kết thúc học phần	- Trắc nghiệm (trên máy tính)	- Theo đáp án và thang chấm	1.1	5	100%
					2.1	5	60%

Thời gian thi: 90

Rubric R1: Điểm danh

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	Điểm (0-3.9)	Điểm (4.0-5.4)	Điểm (5.5-6.9)	Điểm (7.0-8.4)	Điểm (8.5-10)	

Thời gian tham dự buổi học	Tham gia từ 80% - <82% buổi học	Tham gia 82% - <85% buổi học	Tham gia 85% - <90% buổi học	Tham gia từ 90% - <95% buổi học	Tham gia > 95% buổi học	100%
----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------

Rubric R2: BTTL&BTVN (Bài tập trên lớp và bài tập về nhà)

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	Điểm (0- 3.9)	Điểm (4.0-5.4)	Điểm (5.5- 6.9)	Điểm (7.0-8.4)	Điểm (8.5-10)	
Số lượng bài tập	Số lượng bài nộp <30%	Số lượng bài nộp <50%	Số lượng bài nộp <70%	Số lượng bài nộp <90%	Số lượng bài nộp 100%	50%
Nội dung bài tập	Không giải được	Không giải được	Giải đầy đủ các bài tập nhưng còn một số sai sót	Giải đầy đủ và đúng tất cả các bài tập và trình bày chưa rõ ràng	Giải đầy đủ và đúng tất cả các bài tập và trình bày rõ ràng	50%

8. Quy định đối với sinh viên

8.1. Nhiệm vụ của sinh viên

- Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần

8.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 80% các buổi học trên lớp

9. Nội dung học phần, kế hoạch giảng dạy

TT (tiết số)	Nội dung bài học - Tài liệu tham khảo	CĐR HP	Hoạt động dạy và phương pháp	Hoạt động học	Bài đánh giá
1 (3;0;6)	Bài toán tối ưu hoá và phân loại bài toán <i>Tài liệu tham khảo</i> [1] 1-18 [2] 1-50	1.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên	Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập trên lớp.	B1
2 (6;0;12)	Cơ bản về giải tích lồi <i>Tài liệu tham khảo</i> [1] 1-100	1.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên	Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập trên lớp	B1

3 (6;0;12)	Tối ưu tuyến tính <i>Tài liệu tham khảo</i> [1] 1-200	1.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên	Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập trên lớp	B1
4 (6;0;12)	Tối ưu không có ràng buộc <i>Tài liệu tham khảo</i> [1] 1-300	1.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên	Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập trên lớp	B1
5 (3;0;6)	Kiểm tra giữa kì	1.1	Kiểm tra sinh viên	Vận dụng kiến thức làm bài kiểm tra	B1
6 (6;0;12)	Tối ưu với ràng buộc <i>Tài liệu tham khảo</i> [1] 1-400	1.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên	Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập trên lớp	KTHP
7 (6;0;12)	Quy hoạch toàn phương <i>Tài liệu tham khảo</i> [1] 1-500	1.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên	Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập trên lớp	KTHP
8 (3;0;6)	Quy hoạch phi tuyến tổng quát - Phương pháp SQP <i>Tài liệu tham khảo</i> [1] 1-500 [2] 1-300	1.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên	Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập trên lớp	KTHP
9 (3;0;6)	Quy hoạch phi tuyến tổng quát - Phương pháp điểm trong <i>Tài liệu tham khảo</i> [1] 1-500 [2] 1-300	1.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên	Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập trên lớp	KTHP
10 (3;0;6)	Ứng dụng phần mềm để giải bài toán tối ưu <i>Tài liệu tham khảo</i> [2] 1-300	2.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên	Vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập trên lớp	KTHP

10. Cấp phê duyệt

Trưởng Bộ môn (nếu có)



Mai Xuân Tráng

Phụ trách học phần



Dương Thị Kim Huyền

11. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết